

Tema 2

Programación Básica
Variables y Tipos de Datos

Contenidos del Tema 2

- ¿Qué es una variable?
- Cómo crear variables: var, let, const
- Tipos de datos en JavaScript
- Operadores aritméticos
- Operadores lógicos
- Conversión de tipos

¿Qué es una Variable?

- Un contenedor para almacenar valores de datos
- Puedes pensar en ella como una caja etiquetada
- La caja tiene un nombre (identificador)
- Dentro de la caja guardas información
- Puedes cambiar el contenido en cualquier momento
- Ejemplo: Variable 'nombre' contiene 'Juan'

Variable: Una analogía con una caja



Variable

Nombre:
'edad'

Valor:
25

En JavaScript:

```
let edad = 25;
```

✓ Nombre: edad

✓ Valor: 25

✓ Tipo: Number



Formas de crear variables

- `var`: Forma antigua (evitar). Tiene confusos scopes (ámbitos)
- `let`: Forma moderna (recomendada). Scope de bloque
- `const`: Constante (recomendada). No se puede reasignar
- Regla: Usa `let` o `const`, evita `var`
- `let`: Para variables que van a cambiar
- `const`: Para valores que no cambian

var vs let vs const

var (Evitar)

- `var nombre = 'Juan';`
- Antigua forma
- Scope global/función
- Evitar su uso
- Problemas de hoisting (elevación de la declaración –no la asignación- al inicio del ámbito (scope)).

let & const

- `let edad = 25;`
- `const PI = 3.14;`
- let: Reassignable
- const: No reassignable
- Scope de bloque
- Recomendadas

Ejemplo: Creando variables

```
// Crear variables
let nombre = 'María';
let edad = 30;
const ciudad = 'Barcelona';

// Mostrar en consola
console.log(nombre);    // María
console.log(edad);      // 30
console.log(ciudad);    // Barcelona
```

Tipos de Datos Primitivos

- String: Texto entre comillas 'Hola' o "Hola"
- Number: Números 42, 3.14, -10
- Boolean: Verdadero o falso (true / false)
- null: Valor nulo deliberado
- undefined: Variable sin asignar valor
- Symbol: Valor único (tema avanzado)

Tipos de Datos Complejos

- Array: Lista de valores [1, 2, 3, 'hola']
- Object: Conjunto de pares clave-valor {nombre: 'Juan'}
- Function: Bloques de código reutilizable
- Date: Fechas y horas
- RegExp: Expresiones regulares
- Map, Set: Estructuras de datos avanzadas

Ejemplos de tipos de datos

```
// String  
let mensaje = 'Hola Mundo';  
let saludo = "¿Cómo estás?";
```

```
// Number  
let cantidad = 42;  
let precio = 19.99;
```

```
// Boolean  
let activo = true;  
let inactivo = false;
```

Arrays (Listas)

```
// Crear un array
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
let colores = ['rojo', 'azul', 'verde'];
let mixto = [1, 'texto', true, 3.14];

// Acceder a elementos
console.log(numeros[0]);    // 1
console.log(colores[1]);    // azul

// Longitud del array
console.log(numeros.length); // 5
```

Objects (Objetos)

```
// Crear un objeto
let persona = {
  nombre: 'Juan',
  edad: 25,
  ciudad: 'Madrid',
  activo: true
};
```

```
// Acceder a propiedades
console.log(persona.nombre); // Juan
console.log(persona.edad);   // 25
```

Operadores Aritméticos

Operador

- + Suma
- - Resta
- * Multiplicación
- / División
- % Módulo (resto)
- ** Potencia

Ejemplo

- $10 + 5 // 15$
- $10 - 3 // 7$
- $4 * 3 // 12$
- $20 / 4 // 5$
- $10 \% 3 // 1$
- $2 ** 3 // 8$

Operadores de Comparación

- `==` Igual (sin tipo) `5 == '5'` es true
- `===` Igual estricto (con tipo) `5 === '5'` es false
- `!=` No igual
- `!==` No igual estricto
- `>` Mayor que
- `<` Menor que, `>=` Mayor o igual, `<=` Menor o igual

Operadores Lógicos

Operador AND (&&)

- && AND (Y)
- true && true = true
- true && false = false
- false && false = false

Operador OR (||) y NOT (!)

- || OR (O)
- ! NOT (NO)
- true || false = true
- !true = false

Reasignación de Variables

```
let contador = 0;
console.log(contador);    // 0

contador = 5;
console.log(contador);    // 5

contador = contador + 1;
console.log(contador);    // 6

// Atajo
contador += 1; // Igual a contador = contador + 1
console.log(contador); // 7
```

Conversión de Tipos

- String a Number: `Number('42') = 42`
- Number a String: `String(42) = '42'`
- Booleano a Number: `Number(true) = 1`
- Booleano a String: `String(true) = 'true'`
- `parseInt`: Convierte a entero `parseInt('42px') = 42`
- `parseFloat`: Convierte a decimal `parseFloat('3.14abc') = 3.14`

Ejemplos de Conversión

```
// String a Number
let texto = '42';
let numero = Number(texto);
console.log(texto + 8);    // '428' (concatena)
console.log(numero + 8);   // 50 (suma)
```

```
// Number a String
let num = 42;
let str = String(num);
console.log(typeof str);   // 'string'
```

typeof - Verificar Tipo de Dato

```
let variable;
```

```
variable = 'Hola';  
console.log(typeof variable); // 'string'
```

```
variable = 42;  
console.log(typeof variable); // 'number'
```

```
variable = true;  
console.log(typeof variable); // 'boolean'
```

```
variable = [1, 2, 3];  
console.log(typeof variable); // 'object'
```

Reglas para Nombres de Variables

- Deben comenzar con letra, \$, o _
- Pueden contener letras, números, \$, o _
- Sensibles a mayúsculas: nombre $\neq$ Nombre
- No pueden ser palabras reservadas (let, if, for, etc.)
- Usar camelCase: miPrimeraVariable
- Usar nombres descriptivos, no x, y, z

Buenas Prácticas

- Usa let o const, nunca uses var
- Prefiere const, usa let si necesitas reasignar
- Nombres claros y descriptivos
- Comienza con minúscula: camelCase
- Evita abreviaturas confusas
- Declara variables con los valores iniciales

Resumen - Tema 2

- Variables son contenedores para datos
- Usa `let` para variables, `const` para constantes
- Tipos primitivos: `string`, `number`, `boolean`, `null`, `undefined`
- Tipos complejos: `array`, `object`
- Operadores aritméticos, lógicos y de comparación
- Conversión de tipos: `Number()`, `String()`, `parseInt()`

Tema 3

Estructuras de Control
if, else, switch